

九联星闪开发板 Wi-Fi 实验指导书

适用平台：九联星闪开发板，基于海思 WS63E 芯片。

实验组织方式

本实验须 **2 人一组**，使用 **2 块**九联星闪开发板配合完成，缺一不可。

角色	人数/设备	负责内容
组员 A	1 人 + AP 板 1 块	子任务 1 热点固件编译烧录；子任务 2、3 中维护 AP 串口日志；子任务 3 观察 Server 收发
组员 B	1 人 + STA 板 1 块	子任务 2、3 中 STA 固件编译烧录；维护 STA 串口日志；子任务 3 观察 Client 收发
共同	2 人	工程搭建、原理解释、实验报告合写（须同时包含双板日志与分工说明）

协作要求：

- 两人分别保管一块板、各开一路串口；联调时 **先 AP 后 STA** 上电/复位。
- 子任务 1 可由 **组员 A** 先完成 AP 板验证；**组员 B** 再烧 STA 板完成子任务 2。
- 子任务 3 须 **两人同时在场**，对照两块板日志确认 TCP 收发。
- 实验报告 **小组一份**，署名两人，并写明各自负责的板子与操作步骤。

实验内容

序号	名称	做什么	对应章节
1	预备	Wi-Fi STA/AP、IP/DHCP；TCP/UDP 概念	第一节
2	工程	<code>make_app.py</code> 建 <code>wifi_sdk_demo</code> → 用给定源码覆盖 → 编译烧录	第二节
3	子任务 1-AP	AP 板 开热点 <code>OHOS_AP</code> ，串口看 <code>ap0</code> IP	第三节
4	子任务 2-STA	STA 板 连 AP，获 <code>192.168.43.x</code> ，双板 <code>online=1</code>	第四节
5	子任务 3-TCP	双板 TCP 收发（AP=Server，STA=Client，端口 8888）	第五节

目的（总述）：小组在 **2 块**开发板上完成 SoftAP + STA 联网与 TCP 联调，理解 `wifi_*` 与 lwIP socket 的基本用法。

器材（每组）：PC 1 台、开发板 **2 块**、USB 线 **2 根**、串口工具 **2 路**（115200，8N1）；**无需**实验室路由器。

源码：`applications/sample/wifi-iot/app/wifi_sdk_demo/`（由课程仓库或教师发放，覆盖到工程目录）。

一、原理要点

1.1 Wi-Fi

- **Wi-Fi**: 2.4GHz 无线局域网 (IEEE 802.11)，用 **SSID** 区分网络，**密码** 认证 (如 WPA2-PSK)。
- **STA**: 连接已有热点 (本实验 **STA 板**，组员 B)。
- **SoftAP**: 开发板自身发热点 (本实验 **AP 板**，组员 A)。
- 关联后通过 **DHCP** 获取 IP；本实验网段 `**192.168.43.0/24**`，AP 本机 `**192.168.43.1**`。

1.2 TCP (本实验必做)

- **面向连接**: 先建立连接 (三次握手)，再 `send/recv` 传数据，结束关闭。
- **本实验**: **AP 板 Server** 监听 `0.0.0.0:8888`；**STA 板 Client** 连接 `192.168.43.1:8888`。
- 常用 API: `socket` → `bind/listen/accept` (服务端) 或 `connect` (客户端) → `send/recv` → `lwip_close`。

1.3 UDP (了解即可，本实验不编程)

- **无连接**: 用 `sendto/recvfrom` 发送数据报，不保证可靠。
- 扩展学习可参考仓库 `17_udpclient`、`18_udpserver` (见备课文档第六节)。

1.4 双板协作注意

1. 先上电 **AP 板**，再上电 **STA 板** (两人需沟通确认)。
2. 两块板烧录 **不同固件** (`BUILD.gn` 中 `wifi_sdk_role` 分别为 `"ap"` / `"sta"`)。
3. 两板 **SSID、密码必须一致** (默认见第二节参数表)。

二、创建工程与编译

两人可共用一台 PC、同一份源码；**编译 AP/STA 固件前**在 `BUILD.gn` 中改好角色，避免烧错板。

2.1 创建并启用

在 OpenHarmony 源码**根目录** (任一组员操作)：

```
python3 applications/make_app.py -c wifi_sdk_demo wifi_sdk_demo
```

若目录已存在：

```
python3 applications/make_app.py -e wifi_sdk_demo wifi_sdk_demo
```

2.2 覆盖源码

将课程提供的 `**wifi_sdk_demo` 完整文件夹**内所有文件，复制覆盖到：

`applications/sample/wifi-iot/app/wifi_sdk_demo/`

并删除脚本生成的 `wifi_sdk_demo.c`。

2.3 修改配置并编译

编辑 `wifi_sdk_demo/BUILD.gn` 顶部 `declare_args`（各子任务取值见第三～五节），然后：

```
python3 applications/make_app.py -b
```

固件：`out/nearlink_dk_3863/nearlink_dk_3863/ws63-liteos-app/ws63-liteos-app_all.fwpkg`

烧录方法见 [03-环境配置和系统编译烧录文档.md](#)。注意：AP 固件只烧 **AP 板**，STA 固件只烧 **STA 板**。

2.4 默认参数

参数	值
SSID	<code>OHOS_AP</code>
密码	<code>123456789</code>
AP IPv4	<code>192.168.43.1</code>
TCP 端口	<code>8888</code>

三、子任务 1：AP 板热点（组员 A）

3.1 任务说明

AP 板发出热点；串口能打印 AP 本机 IP。子任务 2 完成后，AP 串口还应能看见 STA 上线。

3.2 BUILD.gn 设置

变量	取值
<code>wifi_sdk_role</code>	<code>"ap"</code>
<code>wifi_sdk_enable_tcp</code>	<code>false</code>

3.3 操作步骤

- 编译固件并烧录 **AP 板**（组员 A）。
- 打开 **AP 板**串口，复位，保存日志。
- 确认日志中有：热点已启动、`ap0` 的 IPv4（应为 `192.168.43.1`）。
- （可选）用手机扫描是否出现 `OHOS_AP`。

5. 将日志片段发给同组 **组员 B**，便于子任务 2 联调。

3.4 记入小组报告

- 组员 A 姓名、负责 AP 板
- `declare_args` 截图或文字
- AP 板关键串口行（`[wifiSoftApDemo]` / `[WIFI_AP]`）
- SSID、AP 本机 IP

此阶段仅 AP 上电、`online=0` 属正常；待 STA 连接后再验收联机。

四、子任务 2：STA 板连接 AP（组员 B，需组员 A 配合）

4.1 任务说明

STA 板连接 AP 板热点并获取 IP；两块板串口均显示联网成功。两人同时观察各自串口。

4.2 BUILD.gn 设置（STA 板）

变量	取值
<code>wifi_sdk_role</code>	<code>"sta"</code>
<code>wifi_sdk_enable_tcp</code>	<code>false</code>

4.3 操作步骤

1. **组员 A** 确认 AP 板已上电、热点已开。
2. **组员 B** 编译并烧录 STA 板。
3. 两人约定：**先复位 AP 板，再复位 STA 板**（或先 AP 上电再 STA 上电）。
4. **组员 B** 保存 STA 串口日志；**组员 A** 保存 AP 串口日志。
5. STA 日志：已连接 `OHOS_AP`、有 IPv4（如 `192.168.43.3`，不是 `.1`）。
6. AP 日志：STA `join`、`online=1`、列出 STA 的 **MAC** 与 **IPv4**。

4.4 记入小组报告

项目	AP 板（组员 A）	STA 板（组员 B）
本机 MAC		
IPv4		
对端 MAC/BSSID		
RSSI（约）		

联机失败时，小组先自查：SSID/密码是否一致、是否先 AP 后 STA、距离是否过远；仍无法解决可查阅备课文档中的常见问题表，或询问任课教师。

五、子任务 3：TCP 双板收发（两人共同完成）

5.1 任务说明

在子任务 2 联网正常后，**STA 板**向 **AP 板**发送多轮 TCP 报文，并收到 AP 应答。须 **两人同时在场** 记录双板日志。

5.2 BUILD.gn 设置

板子	负责组员	wifi_sdk_role	wifi_sdk_enable_tcp
AP 板	A	"ap"	true
STA 板	B	"sta"	true

5.3 操作步骤

1. 分别编译、烧录 AP 与 STA 固件（各烧各板）。
2. 两人确认：**先复位 AP 板，再复位 STA 板。**
3. **组员 A**（AP）：串口出现 TCP Server **监听 8888**。
4. **组员 B**（STA）：串口出现 **连接成功** 及多轮 **发送/接收**。
5. **组员 A**：串口有 **recv** 与 **回复 ACK**。
6. 默认约 **5 轮** 交互（见 `wifi_tcp_common.h`）。

5.4 记入小组报告

- TCP 开启前后 `BUILD.gn` 差异
- AP、STA **各至少 1 轮** 收发串口原文（两人分别提供）
- 简述：谁监听、谁连接、IP 与端口号

六、实验报告要求

小组每人都要提交报告，须写清**实验过程**（按时间顺序），不能只写结论，记录各自的任务。

章节	内容
1. 小组与分工	2 人姓名 、谁负责 AP 板 / STA 板、各用哪块板
2. 目的与环境	器材（2 板 2 线）、工具、源码来源
3. 原理简述	STA/AP、TCP；UDP 与 TCP 区别（简要）
4. 工程搭建	<code>make_app</code> 、覆盖源码、编译烧录（谁执行可注明）
5. 子任务 1	组员 A：配置 + AP 串口日志 + 现象
6. 子任务 2	上电顺序 + 双板对照日志 + 第四节数据表
7. 子任务 3	双板 TCP 日志 + 简要分析
8. 问题与解决	小组遇到的问题与排查（无则写「无」）

章节	内容
9. 总结	收获；两人可各写 2~3 句

必须包含：

- 每个子任务的 `wifi_sdk_role`、`wifi_sdk_enable_tcp` **实际取值**
- **原始串口日志**（保留 `[WifiSoftApDemo]`、`[WifiStaDemo]`、`[WifiTcpServer]`、`[WifiTcpClient]` 等前缀）
- 子任务 2、3 须同时有 **AP 与 STA** 两侧日志，不得仅交一块板